

Test 1

Exercice 1 : Montrer que $49 \mid 2^{3n+3} - 7n - 8$ pour tout entier $n \geq 1$.

Exercice 2 : On considère trois entiers a, b, c qui vérifient : $a \mid c, b \mid c$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

1. Montrer que $ab \mid c$.
2. Le résultat reste-t-il vrai si l'on ne suppose plus que $\text{pgcd}(a, b) = 1$?

Exercice 3 :

Soit n un entier naturel , $n \geq 2$, on pose $N = n! = 1 \times 2 \times 3 \cdots \times n$

1. Montrer que les nombres $N + 2, N + 3, \cdots, N + n$ ne sont pas premiers .
2. Trouver 10 entiers consécutifs non premiers .